Proyecto de Título:

Integrantes:

Vicente Aravena
Ricardo Cuevas
Fabian Ortega

Profesor:

Cristian Marcelo Larrain Larrain

Ramo:

TALLER APLICADO DE PROGRAMACIÓN

Sección:

006V

Introducción:

El presente informe tiene como propósito describir el desarrollo del proyecto WorkSy, una solución tecnológica orientada a optimizar los procesos de reclutamiento laboral mediante el uso de herramientas digitales modernas e inteligencia artificial. En un contexto donde los sistemas tradicionales de selección presentan múltiples ineficiencias, tales como la baja precisión en el filtrado de candidatos, la falta de transparencia en la toma de decisiones y experiencias de usuario poco intuitivas, surge la necesidad de proponer alternativas innovadoras que respondan a estas problemáticas.

WorkSy se plantea como una plataforma integral que combina una aplicación móvil dirigida a candidatos y una aplicación web orientada a empresas, ambas conectadas a través de un backend centralizado. Su principal valor radica en la incorporación de un sistema de matching basado en inteligencia artificial, capaz de analizar la compatibilidad entre perfiles laborales y ofertas de empleo, entregando resultados cuantificables y explicables. De este modo, se busca no solo mejorar la eficiencia del proceso de selección, sino también aportar mayor claridad y equidad en la evaluación de los postulantes.

A lo largo de este documento se desarrollan los distintos aspectos que sustentan la solución propuesta, incluyendo la identificación de la problemática, la definición de objetivos, el alcance del proyecto, la planificación de actividades, las tecnologías utilizadas, los atributos de calidad y la metodología de desarrollo adoptada. Asimismo, se documenta el proceso completo desde la concepción de la idea hasta la propuesta final de implementación, siguiendo estándares y buenas prácticas de la industria del software.

En conjunto, este informe busca demostrar la viabilidad técnica y funcional de WorkSy, evidenciando cómo una adecuada integración de tecnología, diseño centrado en el usuario y principios éticos en el uso de datos puede contribuir significativamente a mejorar los procesos de reclutamiento en el entorno actual

.

1. Identificación de la oportunidad o problemática del entorno

El proceso actual de reclutamiento laboral presenta múltiples ineficiencias que afectan tanto a empresas como a candidatos, generando pérdida de tiempo, baja calidad en las postulaciones y decisiones poco transparentes.

Causas de la problemática

- Filtrado ineficiente de candidatos
- Procesos manuales y poco automatizados
- Revisión manual de CVs, lo que aumenta tiempos y costos operativos.
- Falta de personalización en plataformas laborales
- Sistemas tradicionales que no adaptan las ofertas al perfil del usuario.
- Experiencias de usuario poco intuitivas
- Interfaces complejas que dificultan la navegación y postulación.
- Presencia de sesgos en la selección
- Influencia de datos sensibles (edad, género, etc.) en la toma de decisiones.
- Los candidatos no comprenden por qué son o no seleccionados.

Estas causas generan los siguientes efectos:

- Alta cantidad de postulaciones irrelevantes
- Pérdida de tiempo en procesos de selección
- Aumento de costos para las empresas
- Frustración en los candidatos
- Decisiones de contratación menos precisas
- Posibles prácticas discriminatorias no controladas

A partir de esta problemática, se identifica una oportunidad clara:

- Automatizar el proceso de matching entre candidatos y ofertas
- Mejorar la precisión mediante inteligencia artificial
- Entregar transparencia en los resultados
- Reducir sesgos en la selección
- Mejorar la experiencia de usuario mediante interfaces modernas

2. Modelo de solución y procesos de negocio afectados

Modelo de solución propuesto: WorkSy

WorkSy es una plataforma tecnológica de reclutamiento que integra una aplicación móvil para candidatos y una aplicación web para empresas, conectadas a través de un backend centralizado con inteligencia artificial.
El modelo de solución se basa en un sistema de matching automatizado y explicable, que permite optimizar el proceso de selección laboral mediante algoritmos de similitud semántica entre CVs y ofertas de empleo.
El sistema realiza el cálculo de compatibilidad de forma dinámica mediante un servicio de inteligencia artificial, sin persistir resultados en base de datos.

Cliente real / mercado objetivo

Empresas (clientes directos):
- Startups
- Áreas de Recursos Humanos

Usuarios finales (lado candidato):
- Personas en búsqueda de empleo(profesionales)
- Recién egresados

Procesos de negocio afectados

La solución impacta los principales procesos del reclutamiento tradicional, optimizándolos mediante tecnología e inteligencia artificial:

1. **Publicación de ofertas:** Se pasa de una publicación manual y dispersa a una gestión centralizada, estructurada y controlada desde la plataforma web.

2. **Búsqueda de empleo**: Se reemplaza la navegación compleja por una experiencia intuitiva tipo swipe, con mayor personalización y facilidad de uso.

3. **Postulación:** Se simplifica el proceso, permitiendo postular de forma rápida e integrada, evitando acciones repetitivas.

4. **Evaluación de candidatos (proceso clave)**: Se automatiza mediante IA, generando un porcentaje de compatibilidad con explicación, reduciendo sesgos y mejorando la precisión

5. **Priorización de candidatos:** Se sustituye el análisis manual por un ranking automático basado en compatibilidad, facilitando la toma de decisiones.

6. **Gestión de postulaciones:** Se incorpora trazabilidad mediante estados definidos e historial, mejorando el control del proceso para ambas partes.

3. Objetivo general y objetivos específicos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar una plataforma tecnológica de reclutamiento laboral llamada WorkSy, que permita optimizar el proceso de selección mediante el uso de inteligencia artificial para realizar un matching eficiente, transparente y sin sesgos entre candidatos y ofertas laborales.

Objetivos específicos

1. Implementar un sistema de matching basado en inteligencia artificial
   que analice la compatibilidad entre el perfil del candidato y las ofertas laborales, generando un porcentaje de afinidad junto con una explicación clara del resultado.
2. Desarrollar una plataforma dual (aplicación móvil y aplicación web)
   que permita a los candidatos postular de forma simple e intuitiva, y a las empresas gestionar ofertas y visualizar postulantes ordenados por compatibilidad.

Los objetivos planteados responden directamente a la problemática identificada, ya que:

- Abordan la ineficiencia del filtrado mediante IA
- Mejoran la experiencia de usuario con interfaces modernas
- Incorporan transparencia y reducción de sesgos
- Optimizan el tiempo y la toma de decisiones en reclutamiento

4. Alcance del proyecto

El proyecto WorkSy contempla el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma de reclutamiento compuesta por una aplicación móvil para candidatos, una aplicación web para empresas y un backend centralizado con integración de inteligencia artificial.

El alcance está directamente alineado con los objetivos del proyecto, enfocándose en mejorar el proceso de matching, la experiencia de usuario y la eficiencia del reclutamiento.

El sistema no almacenará resultados de matching en base de datos, ya que estos se calculan dinámicamente mediante el servicio de inteligencia artificial.

El sistema considerará:

- Registro y autenticación de usuarios (candidatos y empresas)
- Creación y gestión de perfiles de candidato (incluyendo CV)
- Publicación y administración de ofertas laborales
- Sistema de postulación mediante interacción tipo swipe
- Cálculo de compatibilidad mediante IA (matching)
- Visualización de porcentaje de match y explicación
- Gestión de postulaciones con estados definidos
- Visualización de candidatos ordenados por compatibilidad

Los principales entregables serán:

- Aplicación móvil funcional para candidatos
- Aplicación web funcional para empresas
- Backend API REST completamente operativo
- Servicio de inteligencia artificial integrado
- Base de datos implementada y operativa
- Documentación técnica del sistema
- Documentación de historias de usuario y backlog
- Informe final del proyecto

Para el correcto desarrollo del proyecto se asume que:

- Los candidatos dispondrán de CV en formato PDF
- El sistema será utilizado inicialmente en un entorno controlado (no masivo)
- Los integrantes del equipo cuentan con conocimientos en las tecnologías definidas
- La IA utilizada entregará resultados suficientemente precisos para el MVP

Restricciones del proyecto

- Tiempo limitado: duración estimada de 80–90 horas
- Alcance acotado: se priorizan funcionalidades clave (matching + swipe)
- Recursos humanos limitados: equipo de desarrollo reducido
- Simplicidad arquitectónica: no se utilizarán microservicios
- Funcionalidades avanzadas fuera de alcance:
  (ej. notificaciones, verificación externa, chat entre postulantes y empresas, sistemas complejos adicionales).

5. Planificación de actividades del proyecto

El proyecto **WorkSy** se planifica en tres fases principales: **Inicio - Desarrollo - Cierre**

Cada fase contempla actividades específicas alineadas con los objetivos del proyecto y distribuidas entre los integrantes del equipo.

Fase 1 Inicio: En esta fase se define la base del proyecto.
Actividades: ➔ Definición del producto (WorkSy) ➔ Identificación de problemática y oportunidad ➔ Elaboración de historias de usuario ➔ Creación del Product Backlog ➔ Diseño de mockups (app móvil y web)
Responsables: Todo el equipo

Fase 2 Desarrollo: Corresponde a la implementación del sistema.

Diseño técnico
● Diseño de API REST
● Definición de contrato con IA
● Modelado de datos (entidades y relaciones)
Implementación backend
● Autenticación (JWT)
● Módulos:
  ○ Candidatos
  ○ Ofertas
  ○ Postulaciones
● Integración con IA
Base de datos
● Diseño e implementación en MySQL

Servicio de IA

- Procesamiento de CV
- Limpieza de texto
- Eliminación de datos sensibles mediante doble filtro (spaCy + regex)
- Generación de embeddings
- Cálculo de compatibilidad
- Explicación simple del match

Frontend

- App móvil (candidatos)
- Web (empresas)

Infraestructura

- Docker y Docker Compose
- Integración de servicios

Responsables:

- Backend / DB / diseño: equipo completo
- IA / infraestructura: Vicente
- Frontend mobile: Fabián
- Frontend web: Vicente + Ricardo

Fase 3 Cierre: Fase de validación y entrega final.

Actividades:

- Testing backend (Postman)
- Testing IA
- Testing frontend
- Testing de integración
- Documentación final del proyecto
- Preparación de entrega

Responsables: Todo el equipo

6. Tecnologías utilizadas en el proyecto (STACK)

El proyecto **WorkSy** utiliza un conjunto de tecnologías modernas y ampliamente utilizadas en la industria, seleccionadas en función de su rendimiento, escalabilidad, facilidad de integración y alineación con los requisitos del sistema.

Backend (API REST)

- Java 21
- Spring Boot 3
- Spring Security (JWT)
- JPA / Hibernate

Justificación:
Spring Boot es un framework robusto y estándar en la industria para el desarrollo de APIs REST, permitiendo una arquitectura limpia, segura y mantenible. El uso de JWT garantiza autenticación segura y desacoplada.

Frontend Mobile (Candidatos)

- Kotlin
- Android Studio
- ViewModel + LiveData

Justificación:
Kotlin es el lenguaje oficial para Android, lo que asegura buenas prácticas, soporte continuo y alto rendimiento. La arquitectura con ViewModel permite una correcta gestión del ciclo de vida y separación de responsabilidades.

Frontend Web (Empresas)

- React
- Vite
- Consumo de API REST

Justificación:
React es una de las librerías más utilizadas para interfaces modernas, permitiendo construir aplicaciones dinámicas y reutilizables. Vite mejora el rendimiento en desarrollo y build.

Base de Datos

- MySQL 8

Justificación:
Sistema de gestión relacional confiable, ampliamente utilizado en la industria, ideal para manejar relaciones entre usuarios, ofertas y postulaciones.

Inteligencia Artificial

- Python 3.11
- FastAPI
- sentence-transformers
- spaCy
- scikit-learn
- Uso combinado de spaCy (NER) y expresiones regulares (regex) para la eliminación de datos sensibles como edad, género, nacionalidad e instituciones educativas, con el objetivo de reducir sesgos en el proceso de matching.

Justificación:
Python es el estándar en desarrollo de IA. Fast API permite exponer el modelo como servicio eficiente. Las librerías utilizadas permiten procesamiento de lenguaje natural y cálculo de similitud semántica de forma precisa.

Infraestructura

- Docker
- Docker Compose

Justificación:
Permiten la contenerización del sistema, facilitando despliegue, portabilidad y consistencia entre entornos, siguiendo prácticas modernas de la industria.

7. Aspectos relevantes de la solución informática (calidad, viabilidad y seguridad)

El sistema WorkSy tiene como propósito optimizar el proceso de reclutamiento laboral mediante el uso de inteligencia artificial, permitiendo mejorar la calidad del matching entre candidatos y ofertas, reducir tiempos de selección y aumentar la transparencia del proceso.

Valor que aporta al cliente

Empresas:
- Reducción del tiempo de selección

- Mejor calidad de postulantes
- Priorización automática de candidatos

Candidatos:

- Experiencia simple e intuitiva
- Mayor claridad en el proceso de selección
- Comprensión del nivel de compatibilidad con cada oferta

Atributos de calidad de la solución	
Integridad	● Validación de datos en backend ● Uso de base de datos relacional (MySQL) ● Control de consistencia en postulaciones y usuarios
Confiabilidad	● Manejo de errores en backend e IA ● Respuestas consistentes del sistema ● Testing de integración entre componentes
Precisión	● Uso de modelos de IA basados en similitud semántica ● Evaluación más precisa que sistemas por palabras clave ● Resultados cuantificados mediante score (0–100%)
Oportunidad (rendimiento)	● Tiempo de respuesta del matching menor a 1 segundo ● Arquitectura desacoplada que permite eficiencia en consultas
Seguridad	● Autenticación mediante JWT ● Protección de endpoints ● Eliminación de datos sensibles antes del procesamiento de IA ● Consentimiento explícito del usuario para uso de datos ● Posibilidad de eliminar cuenta y datos asociados ● El sistema implementa un doble filtro de eliminación de datos sensibles utilizando spaCy y regex antes del procesamiento de IA, con el objetivo de reducir sesgos y evitar discriminación.

Viabilidad de la solución

- Viabilidad técnica: Uso de tecnologías conocidas y probadas (Spring Boot, React, Python, etc.)

- Viabilidad operativa: El sistema es fácil de usar tanto para candidatos como empresas
- Viabilidad de implementación: Alcance acotado (MVP) ajustado a 80–90 horas
- Viabilidad ética: Considera reducción de sesgos, explicabilidad y protección de datos

8. Metodología de desarrollo del proyecto

Para el desarrollo del proyecto WorkSy se adopta la metodología ágil Scrum, debido a su flexibilidad y capacidad de adaptación a proyectos de desarrollo de software con requerimientos cambiantes y enfoque incremental.

Justificación de la metodología:

- Permite trabajar de forma iterativa e incremental
- Facilita la priorización de funcionalidades críticas, como el matching con IA (HU-07 y HU-08)
- Se adapta a un equipo pequeño de desarrollo
- Permite validar avances de forma temprana
- Reduce riesgos técnicos mediante entregas parciales
- Estructura de trabajo (Scrum)

El proyecto se organiza en:

- Product Backlog: Contiene todas las historias de usuario priorizadas
- Sprints: Iteraciones cortas donde se desarrollan funcionalidades específicas
- Incrementos: Entregas funcionales al final de cada sprint

Patrón de diseño considerado, se adopta una arquitectura basada en:

- Arquitectura en capas (backend)
- Arquitectura cliente-servidor
- Separación de servicios (IA desacoplada)

Esto facilita el mantenimiento, escalabilidad y claridad estructural.

El ciclo de vida adoptado es iterativo incremental, donde:

- Se definen requerimientos (historias de usuario)
- Se desarrolla por incrementos funcionales
- Se prueba cada incremento
- Se ajusta en función de resultados

Este enfoque es adecuado ya que permite validar tempranamente el componente más crítico del sistema: la inteligencia artificial.

La metodología **Scrum** se ajusta a la dimensión del proyecto, considerando una duración estimada de 80–90 horas y un equipo de desarrollo reducido de tres integrantes.

Debido a este contexto, se utilizan sprints cortos y enfocados en funcionalidades críticas, priorizando el desarrollo del matching con inteligencia artificial, el sistema de postulaciones y la experiencia de usuario tipo swipe.

Además, se evita la sobrecarga de procesos formales, manteniendo una implementación ligera de Scrum que permite avanzar de manera eficiente sin comprometer la calidad del producto.

Este enfoque asegura una correcta gestión del tiempo, una distribución equilibrada del trabajo y una entrega progresiva de valor durante el desarrollo del proyecto.

9. Documentación del proyecto y gestión de entregas

El proyecto WorkSy contempla la elaboración de documentación completa durante todo su ciclo de vida, permitiendo evidenciar el avance, asegurar la calidad del producto y facilitar su mantenimiento.

Documentación de análisis y definición	● Definición del problema y oportunidad ● Descripción del producto ● Identificación de usuarios objetivo ● Objetivos del proyecto (general y específicos) ● Alcance del sistema
Documentación de requerimientos	● Historias de usuario estructuradas por épicas ● Criterios de aceptación definidos (INVEST) ● Priorización de funcionalidades (Product Backlog) ● Identificación de historias críticas (matching y explicabilidad)
Documentación técnica	● Arquitectura del sistema (backend, frontend, IA) ● Diseño de API REST (endpoints, request/response) ● Modelo de datos (entidades y relaciones) ● Diseño de base de datos (MySQL)

	● Definición del pipeline de inteligencia artificial ● Configuración de infraestructura (Docker)
Documentación de desarrollo y seguimiento	● EDT del proyecto (estructura de trabajo) ● Planificación de actividades (carta Gantt) ● Registro de avances por etapas (Sprints)
Documentación de pruebas y validación	● Pruebas de backend (endpoints) ● Validación del sistema de IA ● Pruebas de frontend (flujos de usuario) ● Testing de integración completo

Entregables del proyecto

- Aplicación móvil funcional
- Aplicación web funcional
- Backend operativo
- Servicio de IA integrado
- Base de datos implementada
- Sistema completamente funcional probado
- Informe final del proyecto

Revisiones y control de avance
El proyecto contempla revisiones periódicas al finalizar cada sprint, donde se evalúa el cumplimiento de las funcionalidades desarrolladas en relación con las historias de usuario definidas.
Cada incremento es validado por el equipo mediante criterios de aceptación previamente establecidos, permitiendo certificar el avance del producto de software.

Las entregas parciales consideran:

- Avance de funcionalidades backend
- Avance de integración con el servicio de IA
- Avance de frontend (mobile y web)
- Validación de flujos completos del sistema

Certificación de avance
Se considera que una funcionalidad está completa cuando:

- Cumple con los criterios de aceptación definidos
- Funciona correctamente en pruebas funcionales
- Se integra correctamente con el resto del sistema

Este proceso permite asegurar la calidad del desarrollo, mantener la trazabilidad del progreso y garantizar que el producto final cumpla con los estándares definidos.

En Conclusión:

El proyecto WorkSy propone una solución innovadora y viable para mejorar los procesos de reclutamiento laboral, abordando de manera directa las principales problemáticas del entorno actual. A través de la integración de inteligencia artificial, una arquitectura tecnológica adecuada y un diseño centrado en el usuario, se logra optimizar la búsqueda, evaluación y selección de candidatos.

Además, el desarrollo del proyecto se sustenta en una planificación estructurada, el uso de metodologías ágiles y la aplicación de buenas prácticas de la industria, lo que garantiza la calidad, seguridad y coherencia de la solución. De esta forma, WorkSy no solo cumple con los objetivos planteados, sino que también demuestra el potencial de la tecnología para transformar procesos tradicionales en sistemas más eficientes, transparentes y equitativos.